

Transformer and Pose Grammar Based Deep Neural Network for 3D Human Pose Estimation

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের কার্যকলাপ এবং আচরণ বোঝার জন্য, মানুষের ত্রি-মাত্রিক অঙ্গভঙ্গি নির্ভরযোগ্যভাবে অনুমান করতে পারা কম্পিউটারের জন্য পূর্বশর্ত। স্বভাবগত ভাবেই এই ত্রি-মাত্রিক অবস্থা কম্পিউটারকে বুঝানো বেশ জটিল, এছাড়া আরো কিছু ফ্যাক্টর এই কাজকে আরও জটিল করে তুলেছে। কম্পিউটারকে ক্যামেরার সাহায্যে ধারণকৃত ছবি থেকে মানুষের ত্রি-মাত্রিক অঙ্গভঙ্গি বুঝতে হবে। এখন, একটি ক্যামেরায় ধারণকৃত চিত্রের যে ফ্যাক্টর গুলোর কারনে কাজটির জটিলতা বৃদ্ধি পায় সেগুলো হলঃ চিত্রের গুণমান, পটভূমি, পোশাকের টেক্সচার এবং বৈচিত্র্য, শরীরের আকৃতি এবং ছবিতে উপস্থিত কোনো ব্যক্তির বা বস্তু দ্বারা আংশিক আড়াল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যার ফলে, কম্পিউটার ভিশনের কৌশল অবলম্বন করে উক্ত সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে দ্বি-মাত্রিক মানব অঙ্গভঙ্গি অনুমানের উপর অনেক কাজ হয়েছে এবং যথেষ্ট সফলতা অর্জিত হয়েছে। মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট জয়েন্ট-পয়েন্ট এর দ্বি-মাত্রিক অবস্থান থেকে উক্ত জয়েন্ট-পয়েন্টের ত্রি-মাত্রিক অবস্থান নির্ণয় করে মানব অঙ্গভঙ্গি অনুমান করাই হল এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আমরা রেসিডুয়াল ব্লক এর সাথে লিনিয়ার লেয়ার সমন্বয়ে গঠিত Deep নিউরাল নেটওয়ার্ক প্রয়োগ করে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছি। এবং অবশেষে গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে হাইব্রিড কাঠামোর প্রস্তাব করেছি। কার্যক্ষমতা বিশ্লেষণ করার জন্য রেসিডুয়াল ব্লকের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং কমিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামোর পরীক্ষা করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রস্তাবিত আর্কিটেকচার (HEpose) তিনটি সমান্তরাল মডেলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম মডেলের ভিত্তি হিসেবে লিনিয়ার লেয়ার এর সাথে দুইটি স্কিপ কনেকশন নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয়টি রেসিডুয়াল সংযোগের উপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে যেখানে কোনো ধরনের নরমালাইজেশন করা হয়নি এবং তৃতীয় মডেলটি বানানো হয়েছে গ্রাফ কনভোলুশন দিয়ে যা জয়েন্টগুলির মধ্যে সংযোগের তথ্য সংগ্রহ করে। উক্ত তিনটি মডেলের আউটপুট একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ সংযুক্ত লিনিয়ার লেয়ার (FC Layer) ব্যবহারের মাধ্যমে চূড়ান্ত ত্রি-মাত্রিক অঙ্গভঙ্গি অনুমান করা হয়েছে। অতঃপর, এই প্রস্তাবিত কাঠামোর তুলনামূলক প্রশিক্ষণ পর্বের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশেষে, প্রস্তাবিত আর্কিটেকচারটি H3WB ডেটাসেট দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ফলাফল Mean Per Joint Position Error (MPJPE) এবং Percentage of Correct Keypoint (PCK) এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আর্কিটেকচারটি তিনটি রেসিডুয়াল ব্লকের জন্য MPJPE এবং PCK@150mm এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৫০% ভালো করেছে। পরিশেষে, প্রস্তাবিত HEpose প্রচলিত অন্যান্য ত্রি-মাত্রিক মানব অঙ্গভঙ্গি অনুমানকারী পদ্ধতির চেয়ে তুলনামূলক (কর্মক্ষমতা) ভাল ফলাফল অর্জন করেছে।